Apache Kafka: моніторинг IoT-датчиків (температура та вологість)

Домашнє завдання DE_5 · Oleksandr · 17.10.2026

1. Створення топіків

create_topics.py створює три топіки (2 партиції, replication factor 1) з персональним префіксом, щоб уникнути дублювання імен:

```
- oleksandr_building_sensors    - дані з усіх датчиків
- oleksandr_temperature_alerts  - сповіщення про температуру
- oleksandr_humidity_alerts     - сповіщення про вологість
```

При повторному запуску скрипт повідомляє "already exists" і виводить список топіків з префіксом oleksandr - усі три присутні.



Скрін: topics.png

2. Відправка даних

sensor_producer.py запущено двічі в окремих терміналах -> два датчики з ID 3162 та 3199.

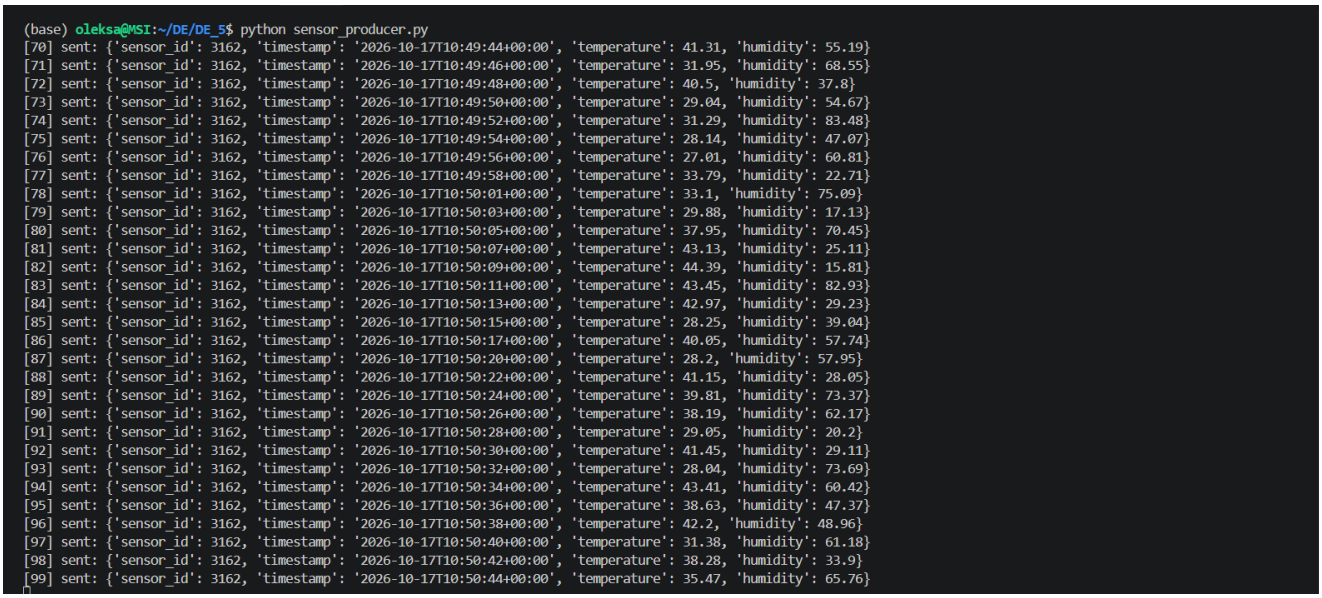
ID генерується випадково при запуску і не змінюється протягом роботи скрипту.

Кожні ~2 с у топік building_sensors відправляється:

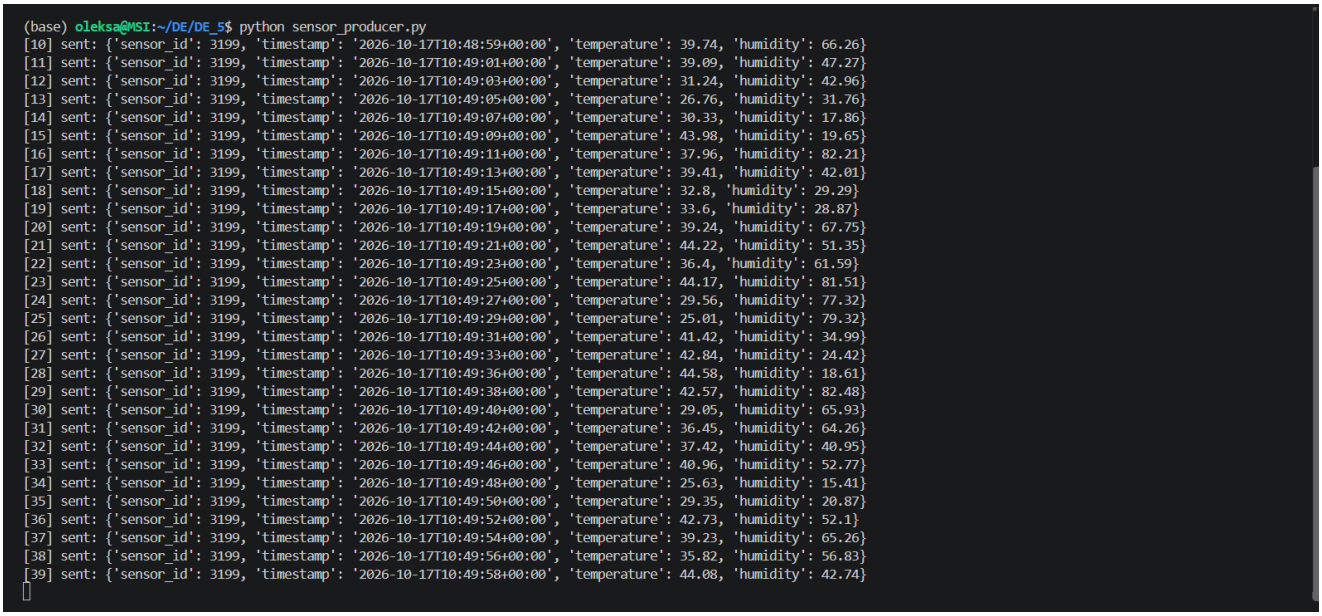
```
{'sensor_id': 3162, 'timestamp': '2026-10-17T10:49:44+00:00',
 'temperature': 41.31, 'humidity': 55.19}
```

Температура - випадкова величина 25..45 °C, вологість - 15..85 %.

Ключ повідомлення = sensor_id, тому дані одного датчика потрапляють в одну партицію (3162 -> partition 0, 3199 -> partition 1).



Скрін: sensor_producer_id_3162.png



Скрін: sensor_producer_id_3199.png

3. Обробка даних

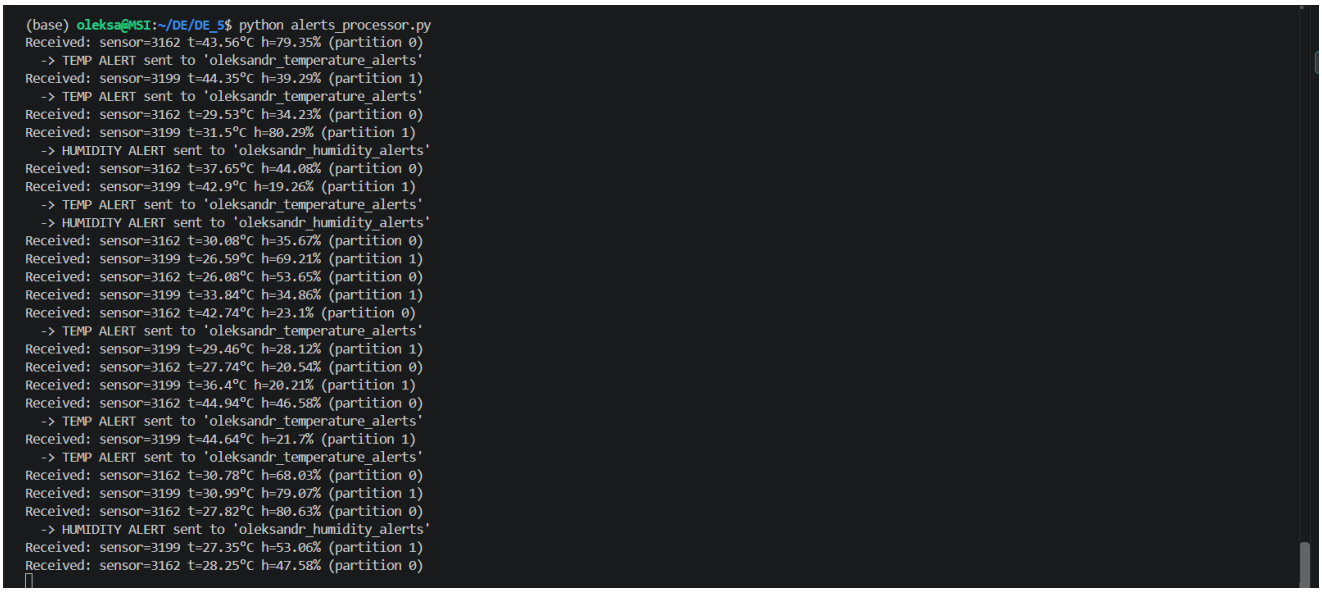
alerts_processor.py підписаний на building_sensors, для кожного повідомлення перевіряє пороги:

```
- temperature > 40 °C            -> сповіщення в temperature_alerts
- humidity > 80 % або < 20 %     -> сповіщення в humidity_alerts
```

Приклади зі скріну:

```
sensor=3162 t=43.56 h=79.35  -> TEMP ALERT
sensor=3199 t=31.5  h=80.29  -> HUMIDITY ALERT
sensor=3199 t=42.9  h=19.26  -> TEMP ALERT + HUMIDITY ALERT
sensor=3162 t=29.53 h=34.23  -> у нормі, сповіщення немає
```

Сповіщення містить: sensor_id, час вимірювання, час сповіщення, температуру, вологість, тип, порогове значення та текст повідомлення.

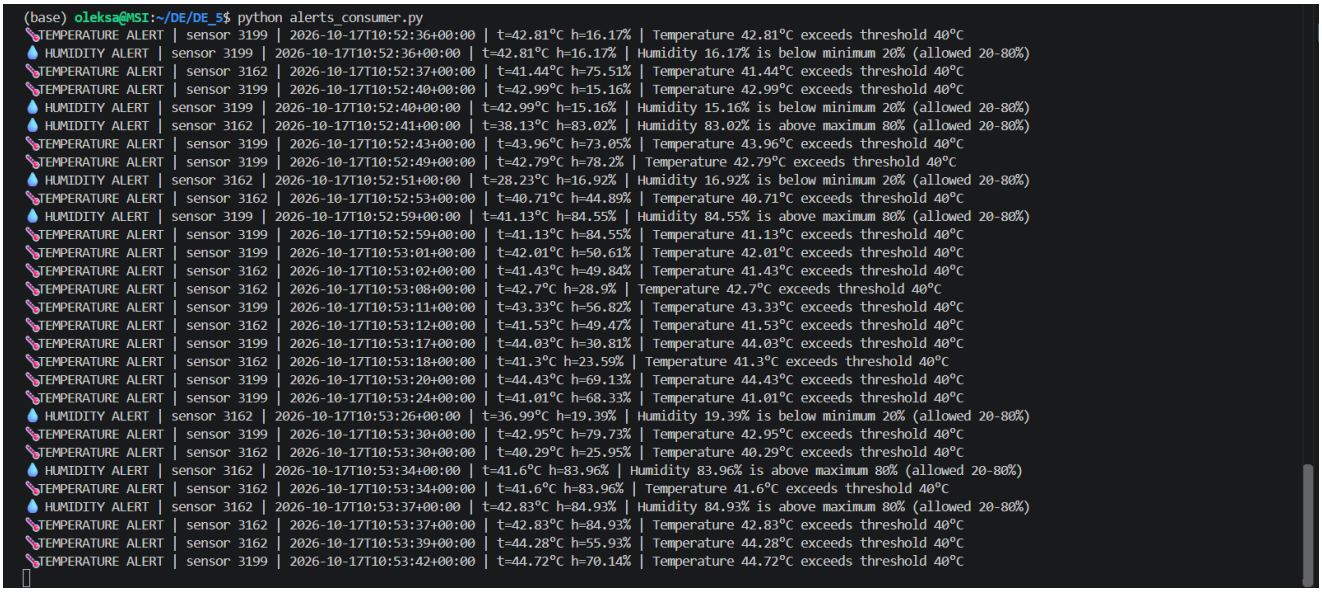


Скрін: alerts_processor.png

4. Остаточні дані

alerts_consumer.py підписаний одночасно на temperature_alerts та humidity_alerts і виводить сповіщення від обох датчиків, наприклад:

```
TEMPERATURE ALERT | sensor 3199 | 2026-10-17T10:52:36+00:00 | t=42.81°C h=16.17% |
    Temperature 42.81°C exceeds threshold 40°C
HUMIDITY ALERT    | sensor 3199 | 2026-10-17T10:52:36+00:00 | t=42.81°C h=16.17% |
    Humidity 16.17% is below minimum 20% (allowed 20-80%)
HUMIDITY ALERT    | sensor 3162 | 2026-10-17T10:52:41+00:00 | t=38.13°C h=83.02% |
    Humidity 83.02% is above maximum 80% (allowed 20-80%)
```



Скрін: alerts_consumer.png

Висновок

Реалізовано повний ланцюжок: датчики (producers) -> building_sensors -> процесор (перевірка порогів) -> temperature_alerts / humidity_alerts -> консюмер сповіщень.

Скрипти працюють одночасно в окремих терміналах, кілька датчиків імітуються повторним запуском sensor_producer.py.